
Rentemarkedet

BED3 — Investering og finans · Forelesning 13

André Wattø Sjuve
Norges Handelshøyskole

Om tid og renter

Time is man's most precious possession.

— *Seneca*

Interest is to valuation what gravity is to matter.

— *Warren Buffett*

Anticipation is always at a discount.

— *John Law*

Interest is the price of anxiety.

— *Ferdinando Galiani*

Problemstillinger

- Rentemarkedet — pengemarkedet og obligasjonsmarkedet
- Prising av rentepapirer
 - Sertifikater: pengemarkedet, løpetid under 12 måneder
 - Obligasjoner: løpetid fra 12 måneder
- Rentens terminstruktur (avkastningskurven)
 - Forventningshypotesen, likviditetspreferanshypotesen og markedssegmenteringshypotesen
- Rentepapirer og risiko
 - Durasjon som mål på effektiv rentebindingstid, altså løpetid
 - Durasjon som mål på renteksponering
 - Risikostyring gjennom immunisering

Rentemarkedet

Økonomiens motor — prisen på tid og risiko

Overordnet oversikt over rentemarkedet

— Hva er rentemarkedet?

- Markedet for lånekapital, der renten bestemmer prisen på penger over tid
- *Pengemarkedet*: kortsiktige lån med løpetid under 12 måneder — sertifikater
- *Obligasjonsmarkedet*: lån med løpetid over 12 måneder — obligasjoner

— Formål

- Allokere kapital mellom låntakere og investorer
- Speile økonomiske forventninger som inflasjon og risiko: kreditt, kurs og likviditet

— Hvorfor er rentemarkedet viktig?

- Renten er «prisen på tid» og en kompensasjon for risiko
- Rentemarkedet styrer forbruk, sparing og investeringer i økonomien

Eksempler

— Pengemarkedet — kort sikt

- *Interbanklån*: banker låner til hverandre for å dekke likviditetsbehov, ofte via sentralbankens styringsrente
- *Statlige sertifikater*: statens kortsiktige finansiering, med lav risiko og høy likviditet
- *Bedriftssertifikater*: kortfristede gjeldsinstrumenter for midlertidige kapitalbehov

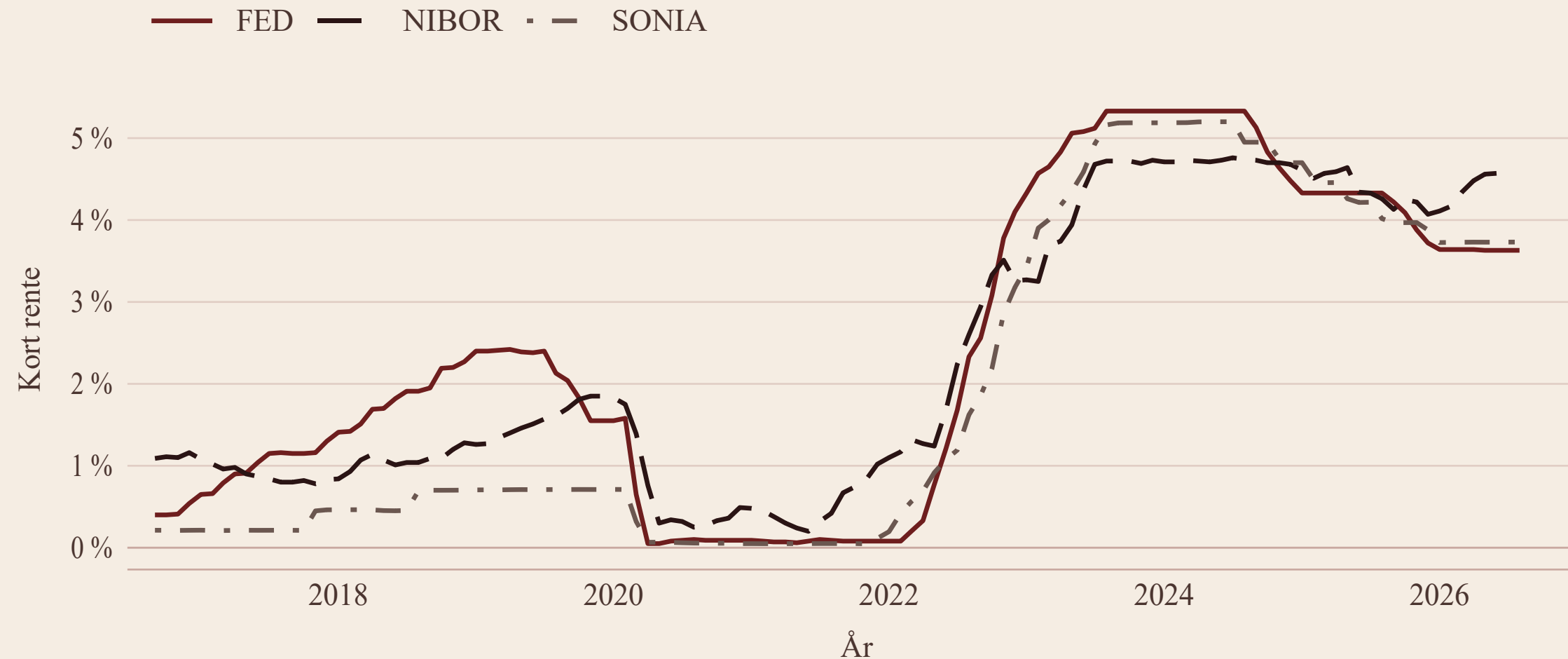
— Obligasjonsmarkedet — lang sikt

- *Statsobligasjoner som referanse*: oppfattes som «risikofrie», og renten brukes til å fastsette renter på andre lån i økonomien
- *Bedriftsobligasjoner*: langsiktig finansiering, der høyere risiko gir høyere rente

— Hvorfor dette angår oss

- *Boliglån*: pengemarkedsrenten påvirker bankenes finansieringskostnad, og dermed boliglånsrenten
- *Pensjon*: pensjonsfond investerer i rentepapirer for stabil og forutsigbar avkastning
- *Investeringer*: renten er avkastningskravet — lavere renter gjør investeringer mer attraktive

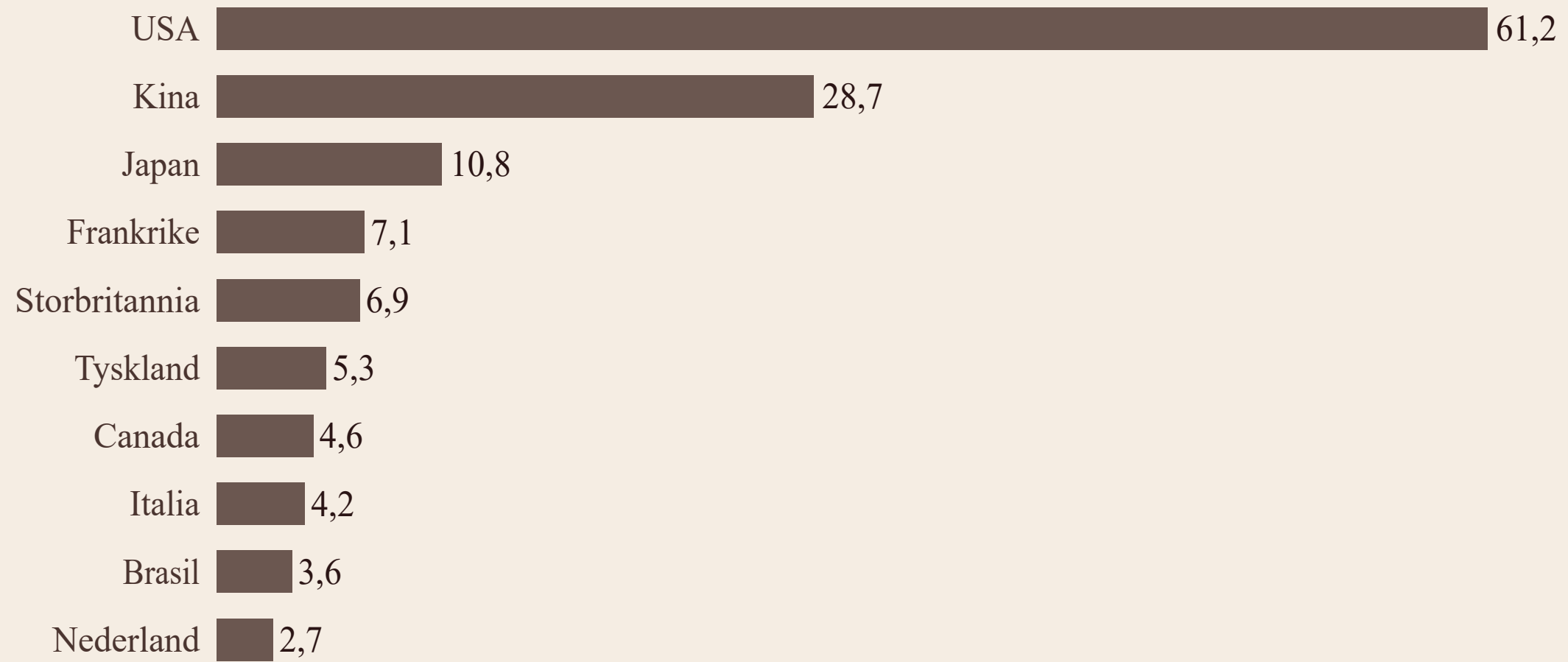
Korte renter de siste ti årene



Månedlige observasjoner av FED (effektiv Fed funds-rente), NIBOR (tre måneder) og SONIA. Vinduet er de siste ti årene og oppdateres når figuren bygges på nytt.

Kilde: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), serie FEDFUNDS, IR3TIB01NOM156N og IUDSOLA.

De største obligasjonsmarkedene



Utestående gjeldspapirer, billioner USD — 2025-Q4

Utestående gjeldspapirer utstedt av resider, alle løpetider og valutaer, pålydende verdi. Pålydende og ikke markedsverdi fordi Kina bare rapporterer pålydende.

Kilde: Bank for International Settlements, Debt Securities Statistics.

Rentemarkedet: aktører og vilkår

— Utstedere

- Banker og kredittforetak, stat, kommune, bedrifter og utlandet

— Investorer

- Banker og kredittforetak, stat, fond, liv og pensjon, skade og utlandet

— Låneegenskaper

- *Lånestørrelse*: pålydende beløp
- *Løpetid*: kort- eller langsiktig finansiering
- *Avdragsprofil*: avdragsfritt, serielån eller annuitetslån

— Renteprofil

- Kuponrente: fast, flytende, nullkupon eller auksjonsbasert
- Betalingsterminer: forskuddsrente eller etterskuddsrente
- Renteberegning: enkel rente eller effektiv rente

— Andre vilkår

- Prioritet og restriksjoner (*debt covenants*)
- Opsjonsretter: innløsning, oppsigelse eller konvertering

— Valuta

- Rentepapirer kan være denominert i NOK, USD, EUR og andre valutaer

Quiz: introduksjon til rentemarkedet

Q1: Hva er de to hovedsegmentene i rentemarkedet?

Pengemarkedet, med kortsiktig finansiering og løpetid under 12 måneder, og obligasjonsmarkedet, med langsiktig finansiering og løpetid over 12 måneder.

Q2: Hvorfor regnes renten som «prisen på tid»?

Renten er prisen man betaler for tilgang til kapital i dag framfor i framtiden, og kompenserer långiveren for risiko, inflasjon og tapt alternativavkastning.

Q3: Hvilken rolle spiller rentemarkedet i økonomien?

Det fordeler kapital mellom låntakere og investorer, styrer økonomisk aktivitet gjennom forbruk og sparing, og gir en indikator på framtidige økonomiske forventninger.

Prising av rentepapirer

Verdien av lån, obligasjoner og sertifikater

Prising av obligasjoner

Definisjon — pris på obligasjon

Dagens pris, i prosent av pålydende eller pari beløp, avhenger av markedsrente, kupongrente og gjenværende løpetid. Prisen er summen av nåverdien av de framtidige kontantstrømmene.

$$P_0 = \sum_{t=1}^T \frac{C_t}{(1+y)^t} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

- C_t : kupongbetaling per periode, $c \cdot F$
- c : kupongrente
- F : pålydende beløp, utbetales ved forfall
- y : markedsrente, altså effektiv rente
- T : løpetid, antall perioder
- $A_{y,T}$: annuitetsfaktoren

Med et helt antall år til forfall er kupongdelen en annuitet:

$$P_0 = \frac{c \cdot F}{y} \left[1 - \frac{1}{(1+y)^T} \right] + \frac{F}{(1+y)^T} = c \cdot F \cdot A_{y,T} + \frac{F}{(1+y)^T}$$

Faktorer som påvirker prisen

— Markedsrenten y

- *Rabattobligasjon*: når $y >$ kupongrenten, faller prisen under pålydende, fordi obligasjonen gir lavere avkastning enn markedet
- *Premieobligasjon*: når $y <$ kupongrenten, stiger prisen over pålydende

— Løpetid

- Lengre løpetid gir større prisfølsomhet for renteendringer, altså høyere durasjon
- Kortere løpetid reduserer renterisikoen, fordi hovedstolen utbetales snart

— Kredittrisiko

- Høy risiko for mislighold må kompenseres med høyere rente
- Statsobligasjoner regnes ofte som risikofrie, og gir lavere rente og høyere pris

— Inflasjonsforventninger

- Høyere forventet inflasjon krever høyere nominell rente, og gir lavere pris

— Viktig å forstå

- Prisen er et dynamisk resultat av markedsforhold, risiko og løpetid
- Forholdet mellom pris og rente er grunnlaget for tolkningen av terminstrukturen

Prisjustering mellom kupongbetalinger

Prisen avhenger av antall dager til neste kupongforfall, så prisen må justeres i tiden mellom kupongutbetalingene:

$$\text{Kurs} = \text{Pris} - \text{Fradrag} \quad \text{Fradrag} = \frac{365 - d}{365} \cdot c \cdot F$$

- **Kurs**, *clean price*: prisen uten påløpte renter, altså bare nåverdien av framtidige kupongbetalinger og hovedstol
- **Påløpte renter**: renter som har akkumulert siden forrige kupongutbetaling
- **Pris**, *dirty price*: totalprisen inklusive påløpte renter
- Sammenhengen er dermed: $\text{pris} = \text{kurs} + \text{påløpte renter}$

d er antall dager til neste kupongforfall.

Eksempel: prising og prisjustering

Eksempel — du skal kjøpe en obligasjon

- Pålydende verdi $F = 100$
- Løpetid: 3 år
- Årlig kupongrente 10 %, altså $C = 10$
- Avkastningskrav $y = 9$ %

1. Hva er prisen ved kjøp i dag, når neste kupong forfaller om ett år?
2. Hva er prisen ved kjøp om et halvt år?

$$(1) \quad P_0 = \frac{10}{1,09} + \frac{10}{1,09^2} + \frac{110}{1,09^3} = 102,53$$

$$(2) \quad P_0 = \frac{10}{1,09^{1/2}} + \frac{10}{1,09^{3/2}} + \frac{110}{1,09^{5/2}} = 107,05 \quad \text{Kurs} = 107,05 - \frac{1}{2} \cdot 10 = 102,05$$

Forholdet mellom rentenivå og pris

- Når markedsrenten y stiger, faller prisen, fordi de eksisterende kupongbetalingene blir mindre attraktive.
- Når markedsrenten y synker, stiger prisen, fordi de eksisterende kupongbetalingene blir mer attraktive.
- Kupongene er «låst» på kjøpstidspunktet. Tilbyr markedet en høyere rente enn kupongen, må prisen ned for å gi den nye avkastningen.

$$P(y = 10 \%) = \frac{8}{1,10} + \frac{8}{1,10^2} + \frac{108}{1,10^3} = 94,35$$

$$P(y = 6 \%) = \frac{8}{1,06} + \frac{8}{1,06^2} + \frac{108}{1,06^3} = 105,90$$

Kupongrente 8 % og pålydende 100 NOK.

Statlige sertifikater

— Definisjon

- Kortfristede gjeldsinstrumenter utstedt av staten for å dekke midlertidige finansieringsbehov

— Karakteristikk

- Typisk løpetid: 1 måned til 1 år · rentetype: effektiv rente · renteberegning: aktuell/365
- Nullkuponginstrumenter: selges med rabatt og innfris til pålydende ved forfall
- Høy likviditet og svært lav risiko
- Regnes som risikofrie og brukes som referanse i pengemarkedet

$$y = \left(1 + \frac{P_1 - P_0}{P_0}\right)^{365/d} - 1 \quad P_0 = \frac{P_1}{(1 + y)^{d/365}}$$

Prisingsregler for statsveksel. P_t er prisen på tidspunkt t , og d er antall dager til forfall.

Bedriftssertifikater

— Definisjon

- Gjeldsinstrumenter med kort løpetid, utstedt av bedrifter for å dekke behov for arbeidskapital

— Karakteristikker

- Typisk løpetid: 1 måned til 1 år · rentetype: enkel rente · renteberegning: aktuell/365
- Etterskuddsvis kupongrente
- Høyere risiko enn statlige sertifikater, men også høyere avkastning

$$r = \underbrace{\left(\frac{P_1 - P_0}{P_0} \right)}_{\text{Perioderente}} \cdot \underbrace{\frac{365}{d}}_{\text{Annualisering}} \qquad P_0 = \frac{P_1}{1 + r \cdot \frac{d}{365}}$$

Prisingsregler for øvrige sertifikater, med enkel årsrente.

Eksempel: sertifikater

Eksempel — Equinor har utstedt et sertifikat

Gjenværende løpetid 73 dager · pris 1 000 kr · ved forfall mottas 1 020 kr

1. Hvilken rentetype skal vi bruke, og hva blir den?
2. Anta at det er staten som har utstedt sertifikatet, og gjør beregningen på nytt.

Equinor er ikke staten, så her brukes enkel rente. For staten brukes effektiv rente. Med $P_0 = 1\,000$, $P_1 = 1\,020$ og $d = 73$ dager, altså 0,2 år:

$$r = \frac{1\,020 - 1\,000}{1\,000} \cdot \frac{365}{73} = 0,10 = 10\% \quad (\text{Equinor}) \quad y = \left(1 + \frac{1\,020 - 1\,000}{1\,000}\right)^{365/73} - 1 = 0,1041 = 10,41\% \quad (\text{staten})$$

Quiz: prising av obligasjoner og sertifikater

Q1: Hva er den viktigste forskjellen mellom prisingen av en obligasjon og et sertifikat?

Obligasjoner inkluderer både kupongbetalinger og hovedstol, mens sertifikater ofte er nullkuponginstrumenter og prises som nåverdien av hovedstolen.

Q2: Hvordan påvirker en økning i markedsrenten prisen på en obligasjon?

Prisen faller, fordi de faste kupongbetalingene blir mindre attraktive enn nye obligasjoner med høyere avkastning.

Q3: Kupongrente 8 %, løpetid 5 år, pålydende 1 000 NOK og markedsrente 6 %. Hvordan prises obligasjonen?

Over pålydende, altså til premie, fordi kupongrenten på 8 % er høyere enn markedsrenten på 6 %.

Rentens terminstruktur

Avkastning og løpetid

Hva er rentens terminstruktur?

— Definisjon

- Terminstrukturen beskriver sammenhengen mellom rentenivå og løpetid på gjeldsinstrumenter
- Den visualiseres som en *rentekurve*, som viser hvordan renten varierer med løpetiden
- Instrumentene må være relativt homogene, og derfor brukes som regel statspapirer

— Hovedformål

- Gir innsikt i hvordan markedet forventer at økonomien og rentene utvikler seg
- Brukes som indikator på økonomisk vekst, inflasjon og risiko

— Hvordan tolkes kurven?

- Stigende kurve: forventet vekst og mulig høyere inflasjon
- Flat kurve: usikkerhet eller overgangsperiode
- Invertert kurve: mulig resesjon, siden lange renter er lavere enn korte

Typer av rentekurver

— Stigende kurve, den normale

- Lange renter er høyere enn korte renter
- Indikerer forventninger om økonomisk vekst og mulig inflasjon
- Normalt i økonomier i vekst

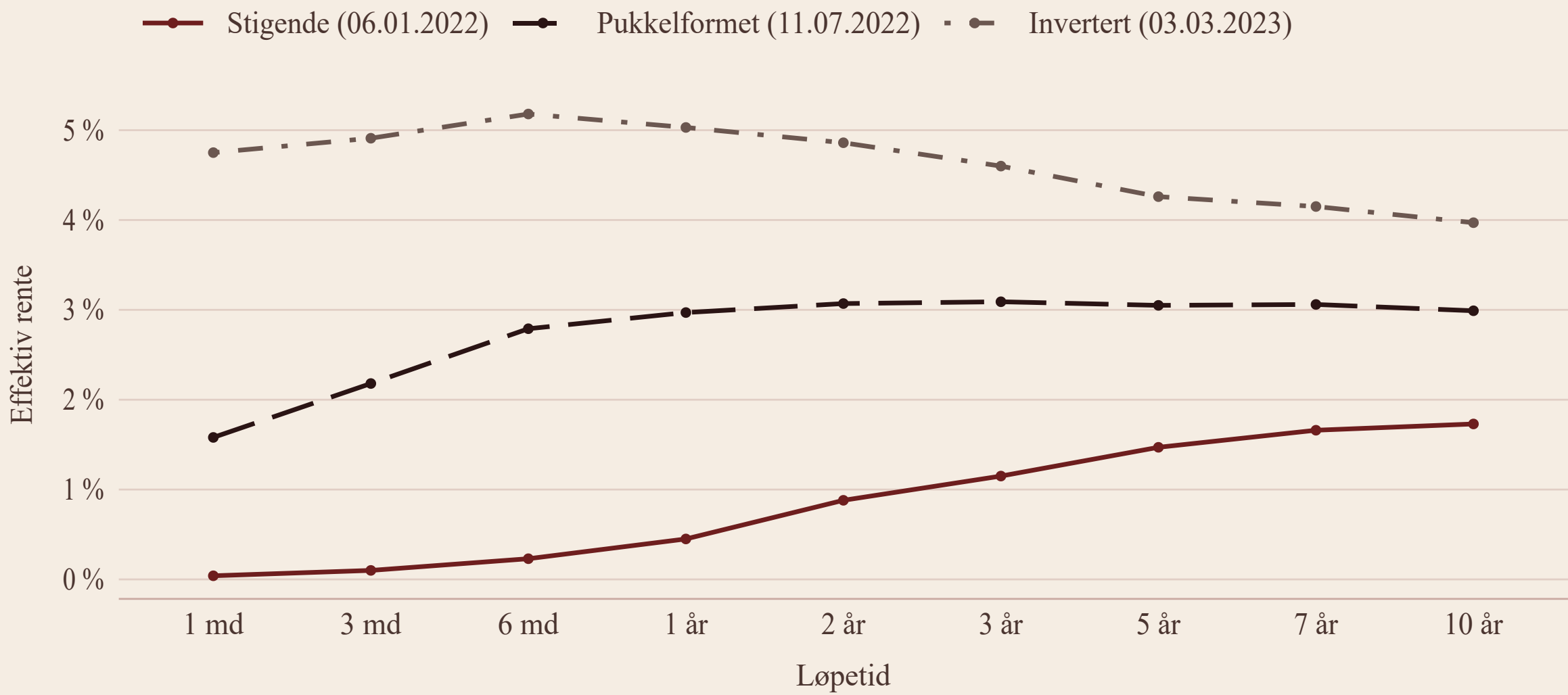
— Flat kurve

- Lange og korte renter er omtrent like
- Speiler usikkerhet eller en overgangsperiode
- Kan bety at markedet venter stabilitet på kort sikt, men usikkerhet på lang sikt

— Invertert kurve

- Lange renter er lavere enn korte renter
- Kan signalisere at markedet forventer nedgang eller resesjon
- Oppstår ofte før resesjoner, når investorer søker trygge, langsiktige obligasjoner

Visualisere rentekurven



Effektiv rente for amerikanske statspapirer med løpetid fra 1 måned til 10 år. De tre datoene er valgt fordi de viser hver sin kurveform, og står fast når figuren oppdateres.

Kilde: Federal Reserve Bank of St. Louis (FRED), serien DGS1MO til DGS10.

Tolkning av rentekurver

— Stigende, normal: lange renter $>$ korte renter

- Markedet forventer økonomisk vekst
- Høyere inflasjon og sterkere etterspørsel etter kapital på lang sikt
- Indikerer optimisme i økonomien
- *Eksempel*: typisk i oppgangstider, som etter en resesjon

— Flat: lange renter $\approx$ korte renter

- Markedet er usikkert på framtidig vekst
- Kan være en overgangsfase fra vekst til stagnasjon
- Kortsiktig og langsiktig risiko vurderes likt
- *Eksempel*: høy inflasjon dempet av strammere pengepolitikk

— Invertert: lange renter $<$ korte renter

- Markedet forventer nedgang eller resesjon
- Investorer flytter kapital til sikre, langsiktige obligasjoner, og presser lange renter ned
- Korte renter stiger på grunn av stram pengepolitikk og høy styringsrente
- *Eksempel*: en ledende indikator på resesjon, sist sett før finanskrisen i 2008

— Hovedpoeng

- Kurvens form speiler forventninger om vekst, inflasjon og pengepolitikk
- Endringer i kurven kan gi tidlige signaler om makroøkonomiske skift

Teori 1: Forventningshypotesen

- For en gitt investeringsperiode er forventet avkastning den samme for plasseringer med ulikt forfallstidspunkt — *lange og korte papirer er substitutter*.
- Framtidige rentesatser, slik de leses av terminstrukturen, er forventningsrette anslag på framtidige spotrenter.

— Spotrente — Terminrente / forventet spotrente



r_1 er spotrenten fra $t = 0$ til $t = 1$, r_2 spotrenten fra $t = 0$ til $t = 2$,
 $f_{1,2}$ terminrenten fra $t = 1$ til $t = 2$, og $E(r_{1,2})$ forventet spotrente
om ett år.

Terminrenten som forventet spotrente

$$f_{t-1,t} = \frac{(1 + r_t)^t}{(1 + r_{t-1})^{t-1}} - 1 \quad \implies \quad f_{1,2} = \mathbf{E}(r_{1,2})$$

Under forventningshypotesen er terminrenten et forventningsrett anslag på den framtidige spotrenten.

Eksempel — Bernanke (2006)

“The ten-year Treasury yield, for example, can be viewed as a weighted average of the current one-year rate and nine one-year forward rates, with the weights depending on the coupon yield of the security.”

Kilde: Ben S. Bernanke, «Reflections on the Yield Curve and Monetary Policy», tale for Economic Club of New York, 20. mars 2006, avsnittet «The Recent Behavior of Longer-Term Yields».

Eksempel: bruk av forventningshypotesen

Eksempel — beregning av terminrenter

Anta at $r_1 = 6,5\%$ og $r_2 = 7\%$.

- **a.** Hva er forventet spotrente om ett år, $f_{1,2}$, hvis forventningshypotesen holder?
- **b.** Vis at en plassering på 1 MNOK i to år gir samme sluttbeløp enten du bruker r_2 , eller r_1 og $f_{1,2}$.
- **c.** Hvordan påvirker egne forventninger valget av strategi, hvis du venter sterkere oppgangstid om ett år — eller svakere økonomi enn det som er priset inn?
- **d.** Bruk spotrentene til å prise en obligasjon med 2 års løpetid, pålydende 100 og kupong 10, og finn obligasjonens effektive rente y .

Løsning: beregninger for oppgave a og b

Vi kjenner spotrenten fra $t = 0$ til $t = 1$, $r_1 = 6,5 \%$, og spotrenten fra $t = 0$ til $t = 2$, $r_2 = 7 \%$. Spørsmålet er hva forventet spotrente fra $t = 1$ til $t = 2$ er.

$$f_{t-1,t} = \frac{(1 + r_t)^t}{(1 + r_{t-1})^{t-1}} - 1 = \mathbf{E}(r_{t-1,t})$$

$$\text{a)} \quad (1 + r_1)(1 + f_{1,2}) = (1 + r_2)^2 \implies f_{1,2} = \frac{(1 + r_2)^2}{1 + r_1} - 1 = \frac{1,07^2}{1,065} - 1 = 7,50 \%$$

$$\text{b)} \quad \text{Strategi 1: } 1\,000\,000 \cdot 1,07^2 = 1\,144\,900 \qquad \text{Strategi 2: } 1\,000\,000 \cdot 1,065 \cdot 1,075 = 1\,144\,900$$

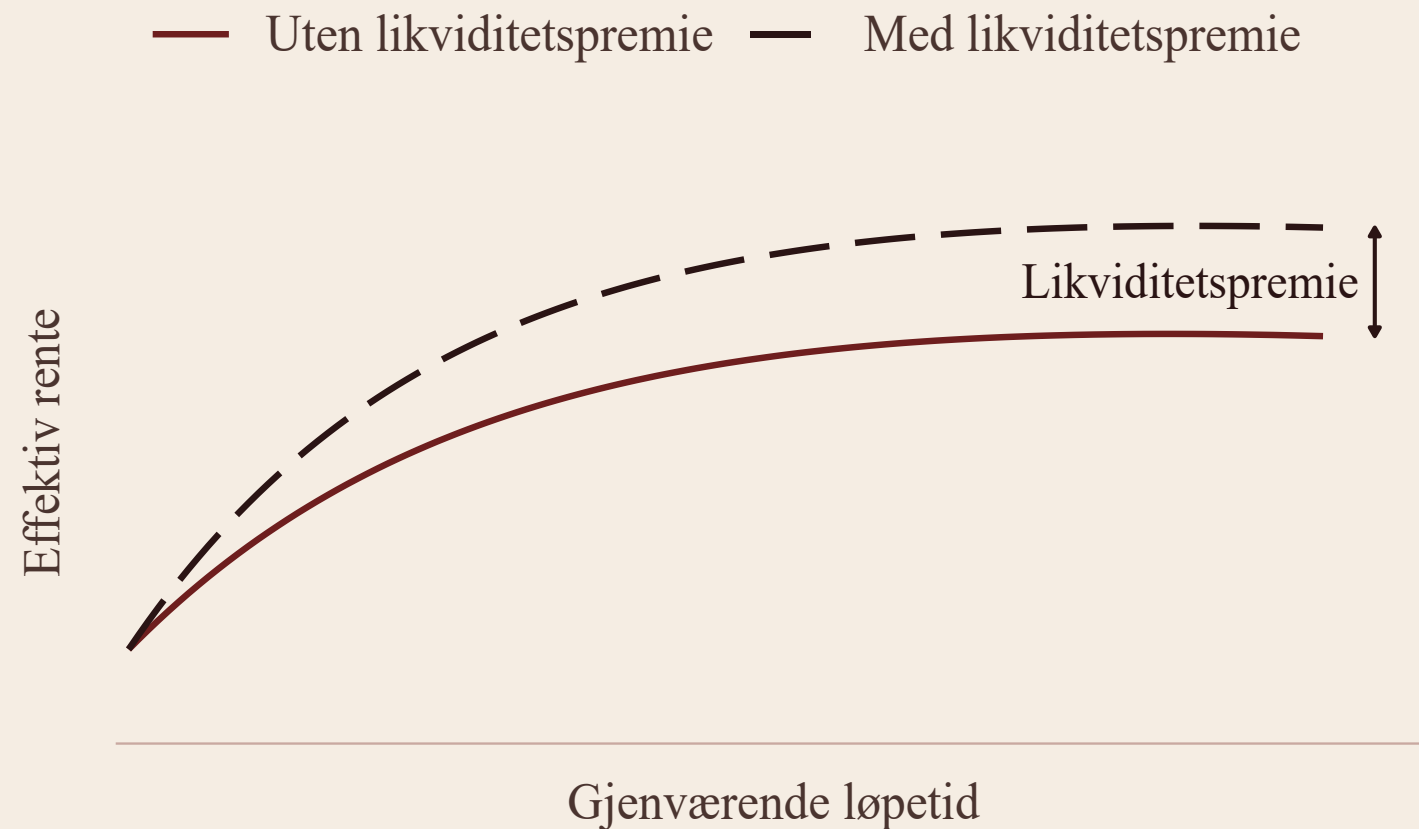
Løsning: beregninger for oppgave c og d

c) Egne forventninger til økonomien påvirker strategien. Tror du på sterkere vekst enn markedet om ett år, kan strategi 2 være best, siden høyere framtidige renter gir bedre avkastning. Tror du på svakere økonomi, lønner strategi 1 seg, siden du låser inn en høyere toårsrente i dag.

d) Kupongobligasjon med $T = 2$ og $c = 10$:

$$P_0 = \frac{10}{1,065} + \frac{110}{1,07^2} = 105,468 \quad 105,468 = \frac{10}{1+y} + \frac{110}{(1+y)^2} \implies y = 6,98 \%$$

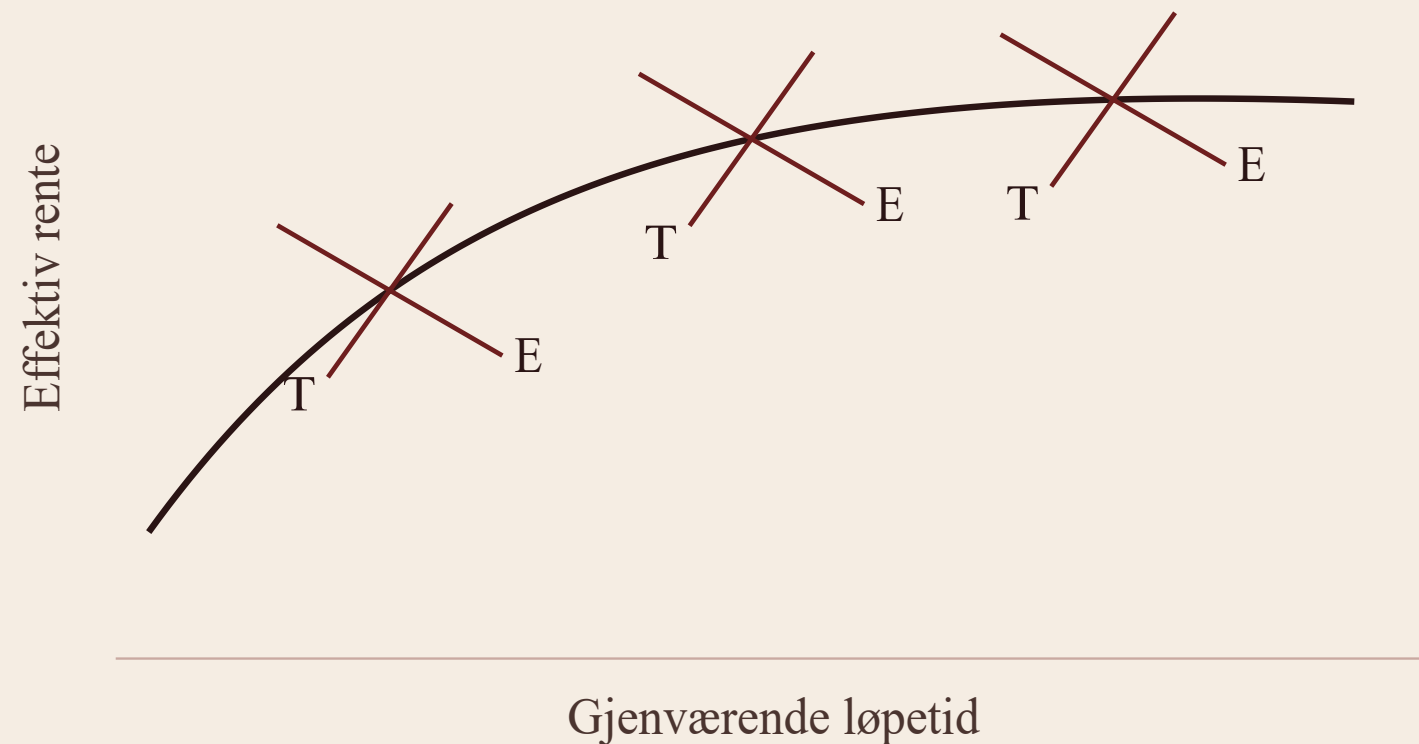
Teori 2: Likviditetspreferanshypotesen



- Det er knapphet på lange utlån sammenlignet med korte, ofte på grunn av høyere risiko.
- Den som låner ut langsiktig må kompenseres med en *likviditetspremie*.
- Framtidige rentesatser beregnet fra rentekurven ligger derfor vanligvis høyere enn markedets rene forventninger.
- Premien øker med løpetiden, og gir en stigende rentekurve selv når markedet venter stabile spotrenter.

- Rentesatsen for papirer med et bestemt forfall dannes av tilbud og etterspørsel for disse, uavhengig av papirer med andre forfall.
- Endring i relativt tilbud i bestemte forfall vil påvirke terminstrukturen.

Teori 3: Markedssegmenteringshypotesen



T er tilbud og E er etterspørsel i hvert segment.

- Lovregler og atferdsmessige begrensninger gjør at låntakere og långivere opererer innenfor bestemte løpetidssegmenter.
- Fri rentedannelse skjer innenfor hvert segment, ut fra tilbud og etterspørsel.
- Renten for en bestemt løpetid bestemmes i det segmentet, uavhengig av de andre.
- Endringer i relativt tilbud eller etterspørsel i ett segment påvirker terminstrukturen.

Quiz: rentens terminstruktur (del 1)

Q1: Hva beskriver rentens terminstruktur?

Sammenhengen mellom rentenivå og løpetid på gjeldsinstrumenter, visualisert som en rentekurve.

Q2: Hva er de tre typene rentekurver, og hva signaliserer de?

Stigende, den normale: forventet vekst og høyere inflasjon. Flat: usikkerhet eller overgangsperiode. Invertert: forventet nedgang eller resesjon.

Q3: Hvordan forklarer forventningshypotesen terminstrukturen?

Framtidige rentesatser speiler markedets forventninger om framtidige spotrenter, og lange og korte papirer er perfekte substitutter.

Quiz: rentens terminstruktur (del 2)

Q4: Hva er likviditetspremien, og hvordan påvirker den rentekurven?

*Kompensasjonen investorer krever for å låne ut kapital på lang sikt.
Den øker med løpetiden, og gir en stigende rentekurve selv når
spotrentene er konstante.*

Q5: Hva sier markedsegmenteringshypotesen om tilbud og etterspørsel?

*Rentesatsene i hvert segment bestemmes uavhengig av de andre
segmentene, ut fra tilbud og etterspørsel i det aktuelle
løpetidssegmentet.*

Q6: Hva er en praktisk implikasjon av å forstå terminstrukturen?

*Den hjelper investorer med å anslå framtidige rentenivåer, vurdere
risiko og velge strategi ut fra forventet økonomisk utvikling.*

Risiko

Hvordan identifisere og kvantifisere

Hva er risiko i rentemarkedet?

— Renterisiko

- Risikoen for at renteendringer påvirker verdien av rentepapirer
- Når renten stiger, faller prisen på obligasjoner
- Langsiktige obligasjoner har høyere renterisiko enn kortsiktige

— Reinvesteringsrisiko

- Risikoen for at framtidige kontantstrømmer må reinvesteres til lavere renter
- Særlig relevant for obligasjoner med høy kupongrente og kort løpetid

— Hvordan påvirker risiko rentemarkedet?

- Markedet er følsomt for inflasjon, sentralbankens renteavgjørelser og markedets forventninger
- Renterisiko kan gi store svingninger i verdien av porteføljer
- Små renteendringer kan slå kraftig ut på prisen av obligasjoner med lang løpetid, altså høy durasjon
- Porteføljer med mange rentepapirer kan endre verdi betydelig når rentenivået skifter raskt

Måle renterisiko

Definisjon — durasjon

Durasjon måler hvor følsom markedsverdien er for en endring i rentenivået, altså den deriverte av prisen med hensyn på renten.

$$D = \frac{1}{P_0} \sum_{t=1}^T t \cdot \frac{CF_t}{(1+y)^t} = \frac{1}{P_0} \left[1 \cdot \frac{c \cdot F}{(1+y)^1} + \dots + T \cdot \frac{c \cdot F + F}{(1+y)^T} \right]$$

Durasjonen øker med

- Økt gjenværende løpetid
- Fallende kupongrente
- Fallende markedsrente

Durasjonen kan tolkes som kapitalens effektive bindingstid: et vektet gjennomsnitt av kontantstrømmenes gjenværende løpetid, der vektene er markedsverdien av betalingene. Den kalles også *Macauley-durasjon*.

Modifisert durasjon: oversikt

*Definisjon — modifisert durasjon D^**

Måler hvor mye prisen på en obligasjon endres i prosent for hvert prosentpoeng renten endres.

$$D^* = \frac{-D}{1+y}$$
$$\frac{\Delta P}{P} = \underbrace{\frac{-D}{1+y}}_{\text{Modifisert durasjon}} \cdot \underbrace{\Delta y}_{\text{Renteendring}} = D^* \cdot \Delta y$$

Prisendring, durasjon og renteendringer

- Den relative prisendringen på et rentepapir ved en renteendring er proporsjonal med modifisert durasjon.
- Sammenhengen lar oss regne ut obligasjonens nye pris etter en renteendring.

$$\Delta P = P_1 - P_0 \implies \frac{\Delta P}{P} = \frac{P_1 - P_0}{P_0} = D^* \Delta y \implies P_1 = P_0 \cdot (1 + D^* \cdot \Delta y)$$

- Durasjon kan tolkes som renteksponering, men er en lineær tilnærming til et konvekst forhold mellom pris og rente.
- Tilnærmingen er god ved små renteendringer, og blir mindre presis ved større endringer, fordi den ikke tar hensyn til konveksitet.

Utleddning av durasjonsformelen

Endring i pris ved en liten endring i renten:

$$P_0 = \frac{CF_1}{(1+y)^1} + \frac{CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{CF_n}{(1+y)^n}$$

$$\frac{dP_0}{dy} = \frac{-1 \cdot CF_1}{(1+y)^2} + \frac{-2 \cdot CF_2}{(1+y)^3} + \dots + \frac{-n \cdot CF_n}{(1+y)^{n+1}}$$

$$\frac{dP_0}{dy} = \frac{-1}{1+y} \cdot \left[\frac{1 \cdot CF_1}{(1+y)^1} + \frac{2 \cdot CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{n \cdot CF_n}{(1+y)^n} \right]$$

Den relative kursendringen får vi ved å dele på P_0 , og da står durasjonen igjen som en egen faktor:

$$\underbrace{\frac{dP_0}{P_0} \cdot \frac{1}{dy} = \frac{-1}{1+y} \cdot \underbrace{\left[\frac{1 \cdot CF_1}{(1+y)^1} + \frac{2 \cdot CF_2}{(1+y)^2} + \dots + \frac{n \cdot CF_n}{(1+y)^n} \right]}_{\text{Durasjon}} \cdot \frac{1}{P_0}}_{\text{Modifisert durasjon}}$$

Eksempel: beregning av pris og durasjon

Eksempel — beregn durasjon og approksimert prisendring

- Løpetid: 2 år
- Kupong: 10
- Pålydende: 100
- Avkastningskrav $y = 6,98 \%$
- Beregn prisen P på obligasjonen
- Beregn durasjonen D og D^*
- Beregn effekten av en renteendring på 1 prosentpoeng, altså 100 basispunkter
- Sammenlign den approksimerte prisen med den faktiske prisen etter renteendringen

Sammenligning av approksimert og faktisk pris

$$P_0 = \frac{10}{1,0698} + \frac{110}{1,0698^2} = 105,468 \quad D = \frac{1}{105,468} \left[1 \cdot \frac{10}{1,0698} + 2 \cdot \frac{110}{1,0698^2} \right] = 1,91 \quad D^* = -\frac{1,91}{1,0698} = 1,785$$

$$\Delta y = +1 \% : \quad P_1 = 105,468 \cdot (1 - 1,785 \cdot 0,01) = 103,59 \quad \text{Faktisk: } \frac{10}{1,0798} + \frac{110}{1,0798^2} = 103,60$$

$$\Delta y = -1 \% : \quad P_1 = 105,468 \cdot (1 + 1,785 \cdot 0,01) = 107,35 \quad \text{Faktisk: } \frac{10}{1,0598} + \frac{110}{1,0598^2} = 107,37$$

Ved bruk av modifisert durasjon overvurderes prisfallet ved renteoppgang ($103,59 < 103,60$) og undervurderes prisøkningen ved rentenedgang ($107,35 < 107,37$).

Eksempel: markedsverdi og avkastning

Eksempel — markedsverdi og avkastning etter ett år

Obligasjonsdetaljer

- Pris: 105,468 · løpetid: 2 år
- Pålydende verdi: 100 ·
kupon: 10
- Avkastningskrav $y = 6,98\%$
- Investert beløp: 3 000 000 NOK

Oppgaver

- a. Hva er pålydende verdi investert?
- b. Hva er markedsverdien etter ett år, like etter kupongutbetaling?
- c. Anta at ny rente er $y = 7,4\%$. Hva er oppnådd avkastning etter ett år?

Løsning: markedsverdi og avkastning

a) Pålydende beløp investert:

$$\text{Pålydende} = \frac{3\,000\,000}{105,468} \cdot 100 = \frac{3\,000\,000}{1,05468} = 2\,844\,465$$

b) Markedsverdi etter ett år, med pris $P = \frac{110}{1,074} = 102,42$:

$$\frac{102,42}{100} \cdot 2\,844\,465 \approx 2\,913\,325$$

c) Oppnådd avkastning det første året:

$$\text{Avkastning} = \frac{10 + (102,42 - 105,468)}{105,468} \approx 6,59 \%$$

Quiz: risiko i rentemarkedet

Q1: Hva er durasjon, og hvordan tolkes den?

Durasjon er den vektete gjennomsnittlige tiden til kontantstrømmene fra en obligasjon. Den måler renterisiko ved å vise hvor følsom prisen er for renteendringer.

Q2: Hvorfor er modifisert durasjon bare en tilnærming, og når fungerer den best?

Den er en lineær tilnærming, mens forholdet mellom pris og rente er konvekst. Den fungerer best ved små renteendringer.

Q3: Hva er forskjellen mellom renterisiko og reinvesteringsrisiko?

Renterisiko er risikoen for at renteendringer påvirker verdien av obligasjoner. Reinvesteringsrisiko er risikoen for at framtidige kontantstrømmer må reinvesteres til lavere renter.

Immunisering

Hvordan beskytte seg mot renterisiko

Hva er immunisering?

Definisjon — immunisering

Å låse inn en fast rente over en forhåndsdefinert tidsperiode, eller tilsvarende: å sikre en minste framtidig verdi for en gitt tidshorisont. Målet er at porteføljens verdi på horisonten er den samme uansett renteendringer, ved å balansere verdien av eiendeler og forpliktelser over tid.

— Koblingen til durasjon

- Immunisering oppnås ved å matche *durasjonen* på porteføljen med tidshorisonten for forpliktelsen
- Når durasjonen er balansert, nøytraliserer prisseffekten og reinvesteringseffekten hverandre

— Eksempler på bruk

- Pensjonskasser som sikrer framtidige utbetalinger
- Forsikringsselskaper som dekker garanterte forpliktelser

— Hovedfordel

- Reduserer risikoen for tap som følge av renteendringer

Grunnlag for immunisering

— Hovedprinsipp

- Porteføljens durasjon matches med forpliktelsens tidshorisont
- Da nøytraliseres effekten av renteendringer på porteføljens verdi

— Forutsetninger

- Rentekurven må skifte parallelt, uten skjevhet eller kurvatur
- Eiendeler og forpliktelser må være kontantstrømsmatchet
- Ingen betydelige transaksjonskostnader eller markedsfriksjoner

— Hvordan det fungerer

- Stiger renten, faller verdien av eiendelene, men reinvesteringsinntektene øker
- Faller renten, stiger verdien av eiendelene, men reinvesteringsinntektene reduseres
- Med balansert durasjon nøytraliserer effektene hverandre

— Begrensninger

- Immunisering er en statisk strategi, og kan kreve rebalansering når rentekurven endrer seg
- Modellen forutsetter perfekt parallelle skift, noe som ikke alltid er realistisk

Kontantstrømsmatching i immunisering

Hva betyr kontantstrømsmatching?

- Kontantstrømmene fra eiendelene, altså investeringene, må være tilstrekkelige til å dekke forpliktelsene, altså utbetalingene, på de tidspunktene de forfaller.

Hvorfor det er viktig

- Er ikke kontantstrømmene matchet, kan renteendringer føre til at eiendelene ikke dekker forpliktelsene fullt ut.
- Det undergraver hele målet med immunisering.

Eksempel: immunisering for leilighetskjøp om 10 år

Eksempel — problemstillingen

Du ønsker å kjøpe en leilighet for 5 MNOK om 10 år, og vil investere i dag slik at beløpet er tilgjengelig uansett renteendringer. Renten er $y = 10\%$.

- Obligasjon 1: løpetid 30 år, kupong 6, pålydende 100
- Obligasjon 2: løpetid 10 år, kupong 5, pålydende 100
- Obligasjon 3: løpetid 20 år, kupong 7, pålydende 100

Oppgaver

1. Beregn beløpet du må investere i dag for å ha 5 MNOK om 10 år.
2. Kan du bare investere i én obligasjon, hvilke er aktuelle?
3. Beregn durasjonen for de aktuelle obligasjonene, og vurder hvilken som passer best.
4. Anta ingen renteendringer. Vis at du oppnår 5 MNOK etter 10 år.
5. Forklar hvordan du er sikret mot renteendringer.

Løsning: oppgave 1-3

- Ved en rente på 10 % er nåverdien av 5 millioner om 10 år
$$PV = \frac{5}{1,10^{10}} \approx 1,928 \text{ MNOK.}$$
- For å immunisere må obligasjonens durasjon matche tidshorisonten på 10 år.
- Obligasjon 2 er ikke aktuell, siden durasjonen er kortere enn 10 år.
- De aktuelle kandidatene er obligasjon 1 og 3.

$$D_1 = 11,09$$

$$D_3 = 10,00$$

Obligasjonen med 20 års løpetid har en durasjon som matcher tiden fram til leilighetskjøpet. Vi investerer derfor i den.

Løsning: oppgave 4 (del 1)

Anta ingen renteendringer. For å bekrefte at vi har 5 MNOK om ti år ved investering i obligasjon 3, må vi finne verdien av kupongutbetalingene om ti år gitt en rente på 10 %, og salgsverdien av obligasjonen om ti år. Begge deler krever obligasjonens pålydende verdi når vi investerer 1,928 MNOK, og den avhenger av prisen i dag.

$$P_0^3 = \frac{7}{0,10} (1 - 1,10^{-20}) + \frac{100}{1,10^{20}} = 74,459$$

$$74,459 \cdot x = 1\,928\,000 \implies x = \frac{1\,928\,000}{74,459} = 25\,889,4156 \quad 25\,889,4156 \cdot 100 = 2\,588\,941,56$$

En pris på 74,459 betyr at kjøp i dag gir rett til 100 om 20 år, i tillegg til kupongutbetalingene. x er antall obligasjoner, og pålydende beløp er $x \cdot 100$.

Løsning: oppgave 4 (del 2)

En investering på 1,928 MNOK i dag tilsvarer en pålydende verdi på 2,589 MNOK, som er grunnlaget for kupongutbetalingene. Vi beregner så framtidsverdien av kupongene og salgsverdien av obligasjonen om ti år.

$$\text{Framtidsverdi kuponger: } 2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,10^{10} - 1}{0,10} = 2,888$$

$$\text{Pris om ti år: } P_{10}^3 = \frac{7}{0,10} (1 - 1,10^{-10}) + \frac{100}{1,10^{10}} = 81,566 \implies \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 81,566 = 2,112$$

$$\text{Totalt} = 2,888 + 2,112 = 5$$

Ved beregning av obligasjonsprisen er $N = 10$ brukt, siden det gjenstår ti år til forfall. Alle beløp i MNOK.

Løsning: oppgave 5 (del 1)

Anta at renten faller til 9 % rett etter at vi har investert.

$$\text{Framtidsverdi kuponger: } 2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,09^{10} - 1}{0,09} = 2,753$$

$$\text{Pris om ti år: } P_{10}^3 = \frac{7}{0,09} (1 - 1,09^{-10}) + \frac{100}{1,09^{10}} = 87,165 \implies \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 87,165 = 2,257$$

$$\text{Totalt} = 2,753 + 2,257 = 5,01$$

Alle beløp i MNOK.

Løsning: oppgave 5 (del 2)

Anta at renten stiger til 11 % rett etter at vi har investert.

$$\text{Framtidsverdi kuponger: } 2,589 \cdot 0,07 \cdot \frac{1,11^{10} - 1}{0,11} = 3,031$$

$$\text{Pris om ti år: } P_{10}^3 = \frac{7}{0,11} (1 - 1,11^{-10}) + \frac{100}{1,11^{10}} = 76,443 \implies \text{CF fra salg} = \frac{2,589}{100} \cdot 76,443 = 1,979$$

$$\text{Totalt} = 3,031 + 1,979 = 5,01$$

Alle beløp i MNOK.

Quiz: immunisering i rentemarkedet

Q1: Hva er hovedmålet med immunisering i rentemarkedet?

Å beskytte en portefølje mot renterisiko ved å matche durasjonen mellom eiendeler og forpliktelser.

Q2: Hva er forskjellen mellom durasjonsmatching og kontantstrømsmatching?

Durasjonsmatching matcher porteføljens gjennomsnittlige bindingstid med forpliktelsens tidshorisont. Kontantstrømsmatching sikrer at innkommende kontantstrømmer dekker forpliktelsene eksakt på forfallstidspunktet.

Q3: Hvorfor kan en immunisert portefølje trenge rebalansering?

Fordi durasjonen på eiendelene og forpliktelsene endrer seg når tiden går, og fordi renteendringer påvirker verdien og sammensetningen av porteføljen.

Oppsummering (del 1)

Om rentemarkedet

- Rentemarkedet består av pengemarkedet med kort løpetid, og obligasjonsmarkedet med lang løpetid.
- Renten speiler prisen på kapital over tid, og påvirkes av inflasjon, økonomisk vekst og sentralbankens politikk.

Prising av rentepapirer

- Prisen på obligasjoner bestemmes av nåverdien av framtidige kontantstrømmer.
- Modifisert durasjon brukes til å måle renterisiko og anslå prisendringer ved renteendringer.
- Prisingen påvirkes av kupongrente, avkastningskrav og løpetid.

Oppsummering (del 2)

Rentens terminstruktur

- Terminstrukturen speiler sammenhengen mellom rentenivå og løpetid.
- *Forventningshypotesen*: rentekurven speiler markedets forventninger om framtidige renter.
- *Likviditetspremiehypotesen*: lengre løpetid krever en premie for likviditetsrisiko.
- *Markedssegmenteringshypotesen*: rentene bestemmes uavhengig i hvert segment.

Risiko og immunisering

- Renterisiko måles med durasjon og modifisert durasjon.
- Immunisering beskytter porteføljer mot renteendringer ved å matche durasjonen mellom eiendeler og forpliktelser.